

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

IP CAM & MQTT

Nama : Fadia Hamida Hidayat

NIM : 234308069

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/fadiahamida>

Abstrak

Kata kunci:

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membuat sistem pengawasan dan monitoring menjadi lebih mudah dan praktis. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk sistem pengawasan adalah IP Camera. IP Camera adalah kamera video digital yang dapat mengirimkan data gambar atau video melalui jaringan komputer (internet atau Wi-Fi) sehingga video dapat dipantau dari jarak jauh melalui perangkat lain seperti komputer atau smartphone tanpa perlu alat perekam khusus. IP Camera berbeda dengan kamera analog karena datanya dikirim melalui jaringan menggunakan alamat IP sehingga bisa diakses secara real-time dari berbagai lokasi berbeda (Susanto, Atmadji and Brenkman, 2018).

Selain hanya menampilkan video, sistem monitoring modern sering memerlukan komunikasi data secara efisien antar perangkat. Di sinilah peran MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) menjadi penting. MQTT adalah protokol komunikasi ringan untuk sistem Internet of Things (IoT) yang bekerja dengan metode publish-subscribe melalui broker. Protokol ini banyak dipilih karena mampu mengirimkan data dengan cepat dan menggunakan bandwidth rendah, sehingga cocok untuk sistem yang memerlukan update data secara real-time (Putra, Setiawan and Mair, 2023).

Di era IoT, penggabungan IP Camera dan MQTT dapat menghasilkan sistem monitoring yang tidak hanya menampilkan video tetapi juga mampu mengirimkan data hasil pemrosesan citra atau informasi tertentu (misalnya deteksi kejadian) ke perangkat lain melalui jaringan. Dengan demikian, sistem tidak hanya melakukan pengawasan visual tetapi juga mampu berkomunikasi data secara cerdas dan efisien (Ritonga, 2025).

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara menghubungkan IP Camera ke program komputer untuk menampilkan video secara real-time, serta memahami bagaimana MQTT digunakan sebagai media pertukaran data dalam sistem monitoring berbasis jaringan.

B. TUJUAN :

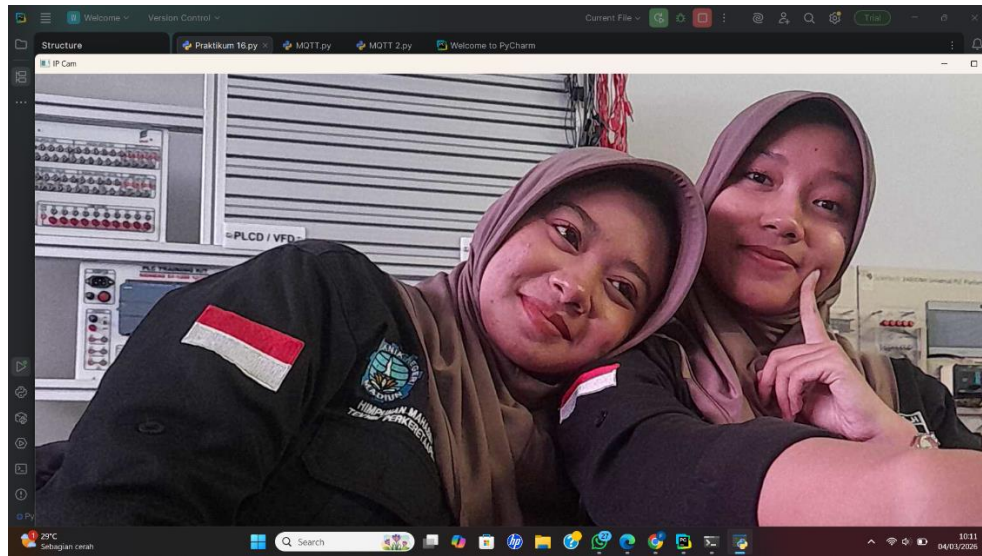
1. Memahami prinsip kerja IP Camera sebagai perangkat akuisisi video yang dapat mengirimkan data melalui jaringan
2. Memahami konsep dasar protokol komunikasi MQTT pada sistem berbasis Internet of Things (IoT)
3. Mampu melakukan pengiriman (publish) dan penerimaan (subscribe) data menggunakan MQTT melalui broker.
4. Mengintegrasikan sistem monitoring video dengan komunikasi data berbasis MQTT sehingga terbentuk sistem monitoring yang saling terhubung melalui jaringan.
5. Meningkatkan pemahaman tentang sistem monitoring berbasis jaringan dan IoT.

C. MANFAAT :

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan protokol MQTT sebagai media komunikasi data pada sistem Internet of Things (IoT).
3. Melatih keterampilan dalam mengembangkan sistem monitoring sederhana berbasis IoT.
4. Menambah wawasan mengenai konsep komunikasi data real-time dan sistem publish–subscribe pada aplikasi IoT.

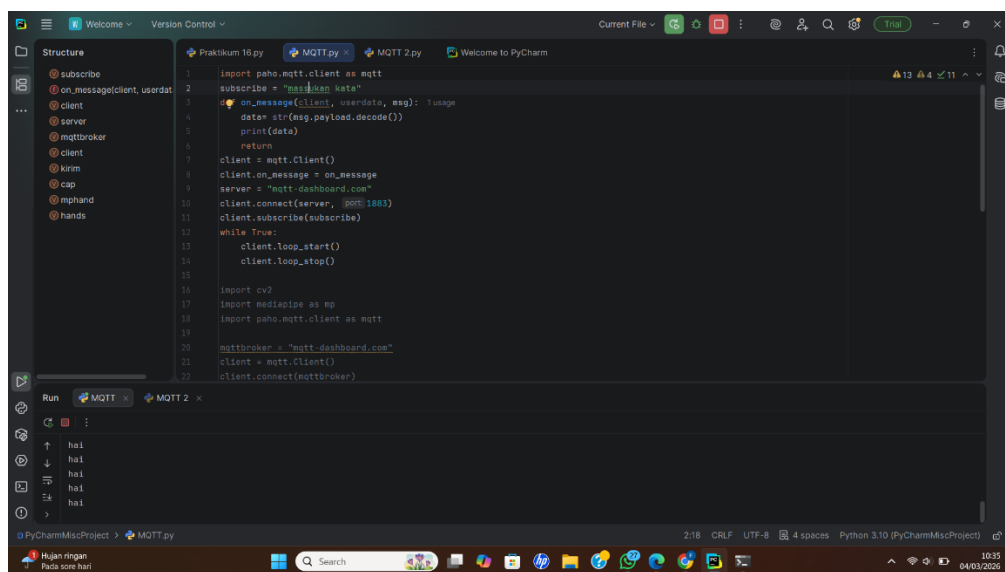
D. HASIL PROGRAM

1. IP Cam



Gambar 1. 1 Tampilan IP Cam pada laptop

2. MQTT Kirim Pesan

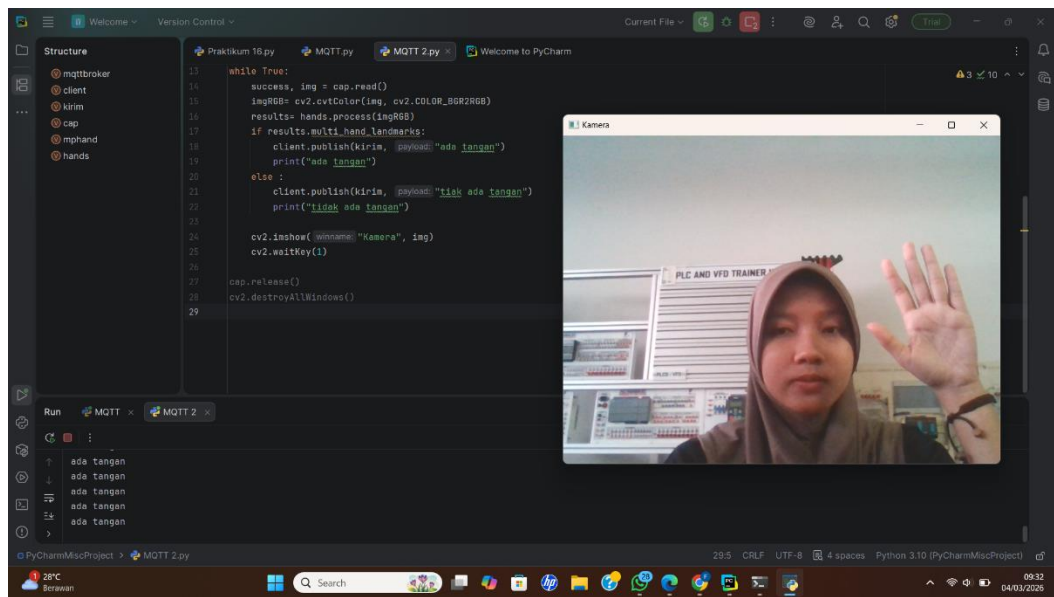


Gambar 2. 1 Tampilan pesan pada laptop

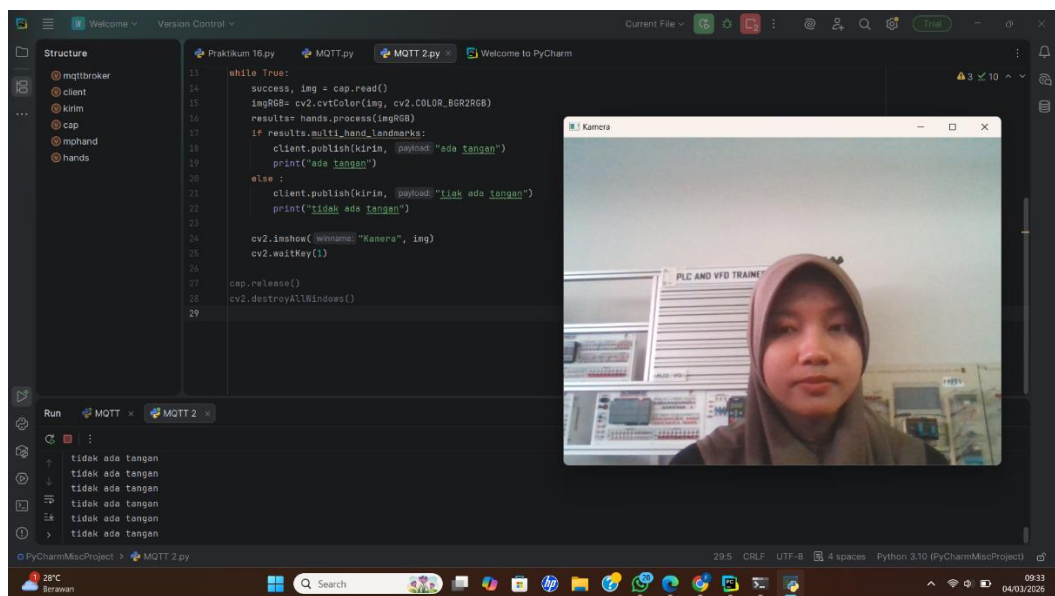


Gambar 2. 2 Tampilan pesan pada handphone

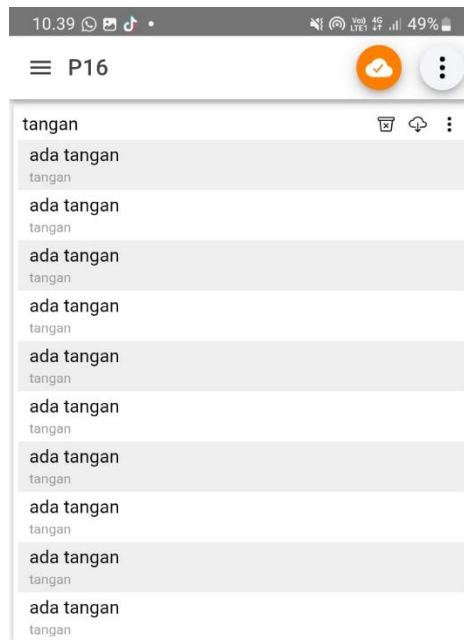
3. MQTT Deteksi Tangan



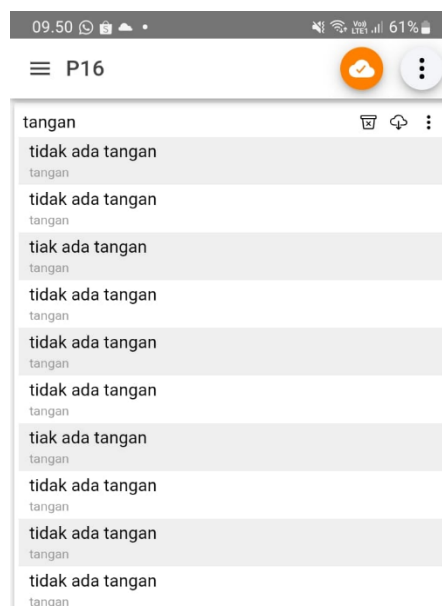
Gambar 3. 1 Tampilan pada laptop saat mendeteksi tangan



Gambar 3. 2 Tampilan pada laptop saat mendeteksi tidak ada tangan



Gambar 3. 3 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tangan



Gambar 3. 4 Tampilan pada handphone saat terdeteksi tidak ada tangan